



A Evolução dos Computadores: Do Ábaco ao Quântico

Embarque em uma fascinante jornada pela história da computação, desde as primeiras ferramentas de cálculo até os computadores revolucionários do futuro. Explore o impacto profundo da computação na sociedade e seu papel crucial no avanço tecnológico.

Testemunhe como a computação transformou a maneira como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos, impulsionando inovações em todas as áreas do conhecimento. Descubra os desafios e as perspectivas empolgantes da computação quântica e seu potencial para moldar o futuro da humanidade.

AB

Prof. Zaqueu Sampaio

As Raízes da Computação: O Ábaco e Outros Dispositivos Antigos

Explore as origens da computação com o ábaco, um dos primeiros instrumentos de cálculo datado de 3000 a.C. Descubra a máquina de Napier, que revolucionou a multiplicação com logaritmos no século XVII, e a régua de cálculo, uma ferramenta essencial para engenheiros.



Ábaco

Primeiro instrumento de cálculo.



Máquina de Napier

Logaritmos e multiplicação.



Régua de Cálculo

Amplamente utilizada por engenheiros.

Explore os exemplos fascinantes de mecanismos antigos de cálculo em diversas culturas, revelando a engenhosidade humana na busca por soluções matemáticas e o desejo de automatizar processos.



Stonehenge



Evolução do computador

Primeiros vestígios de cálculos realizados por meios mecânicos artesanais remontam a 3000 aC com os habitantes da antiga Mesopotâmia (sementes ou pedras);

Em 1800 aC, um matemático babilônio inventou o algoritmo que permitiam resolver problemas de cálculo numérico;

Algoritmo = conjunto ordenado de operações necessárias para execução de uma tarefa ou cálculo

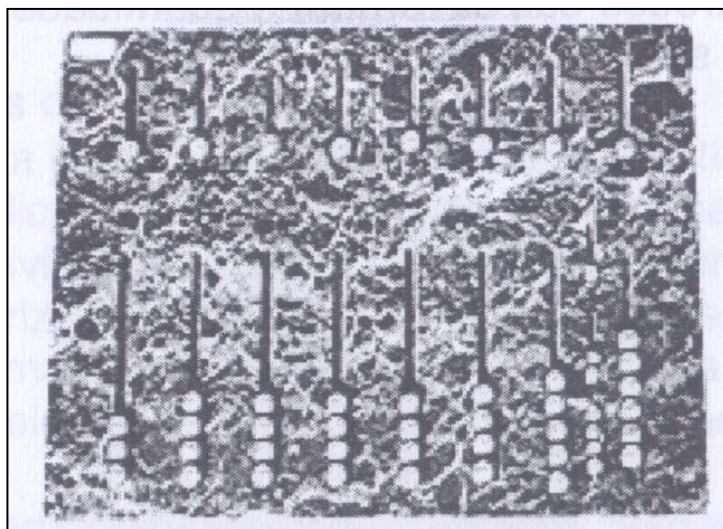
Monumento circular formado por enormes pedras polidas, a 13km de Salisbury (Inglaterra). Datado de cerca de 3100 aC.

Acredita-se que tenha sido uma forma antiga de calendário.

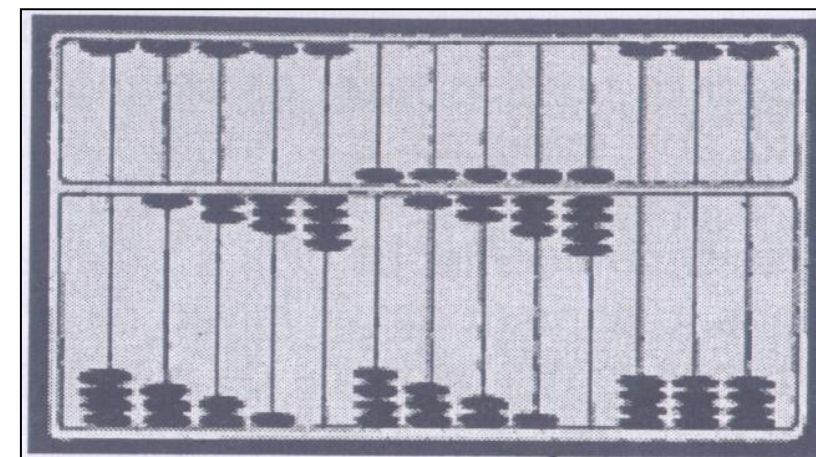


Ábaco

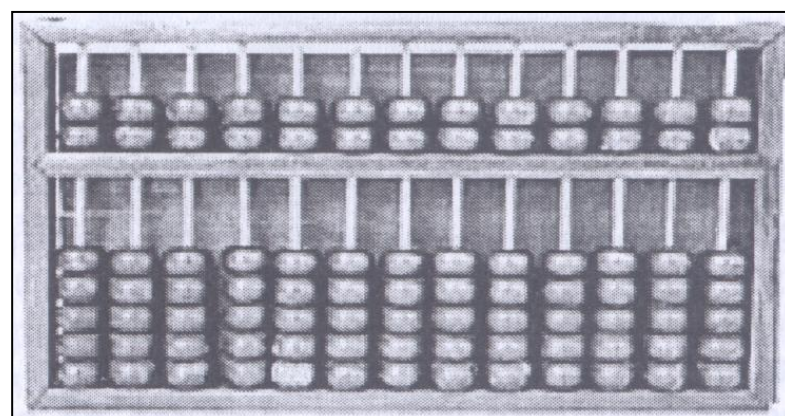
Na Mesopotâmia os babilônios ampliavam o comércio com a Ásia. A China ampliava o comércio com o Japão, Índia e Coréia. Os homens de negócio precisavam de um modo rápido e seguro de fazer contas;



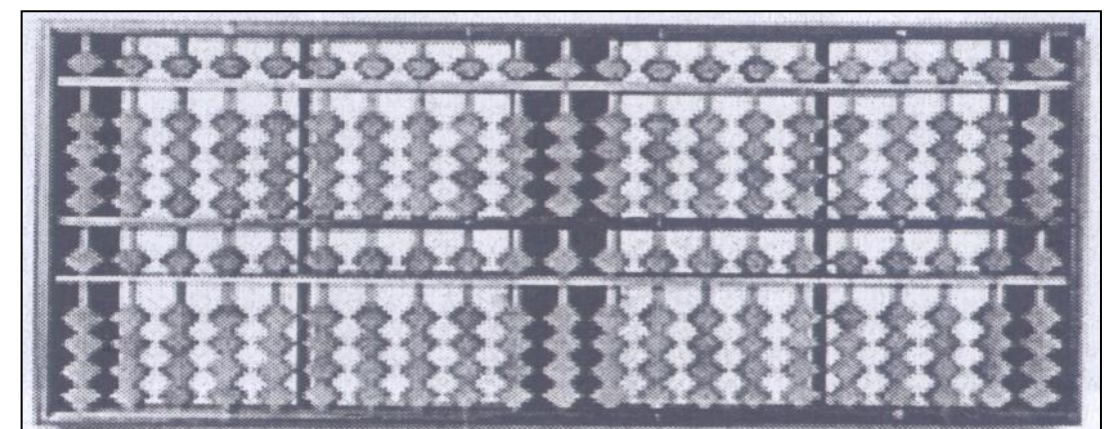
Ábaco Romano
Uma placa de mármore ou de metal com contas



Ábaco Japonês
Soroban



Ábaco Chinês
Saun-pan



Ábaco com dois lados e quatro contas
Usado para cálculo de frações



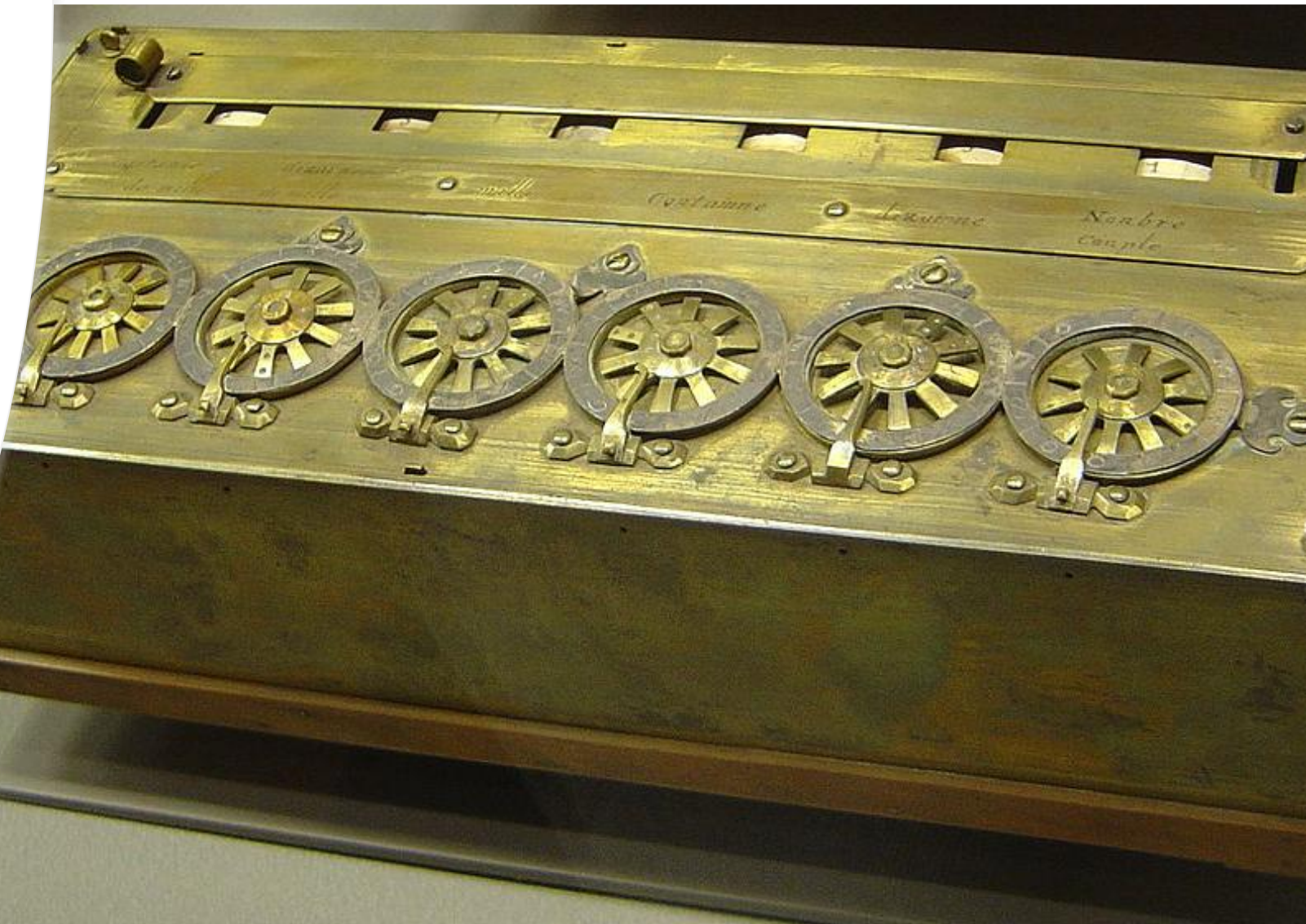
Ábaco

Blaise Pascal (1623-1662)

Filósofo, físico, matemático e escritor francês;

Aos 17 anos descobriu e publicou uma série de teoremas;

Em 1642 inventou a primeira calculadora, chamada “Pascaline”. Uma espécie de ábaco mecânico que consistia de um conjunto de engrenagens perfeitamente coordenadas, em que cada roda acionava a seguinte, marcando 9 unidades.



Gottfried Wilhelm Leibniz

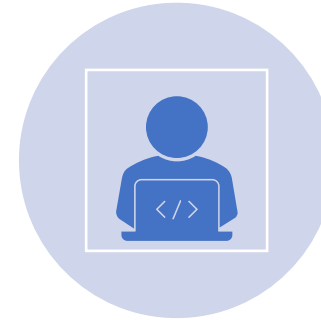
(1646-1716)



FILÓSOFO, E MATEMÁTICO
E ALEMÃO;



DESCOBRIU O PRINCÍPIO
DO **CÁLCULO DIFERENCIAL**;



EM 1673, APÓS DESENVOLVER
VÁRIOS MODELOS, APRESENTOU
UMA **MÁQUINA DE CALCULAR**
CAPAZ DE REALIZAR AS
OPERAÇÕES MATEMÁTICAS
BÁSICAS;



TAMBÉM ATUOU NAS ÁREAS
DA LÓGICA E NO CONCEITO
DE **SISTEMA DE**
NUMERAÇÃO BINÁRIA;

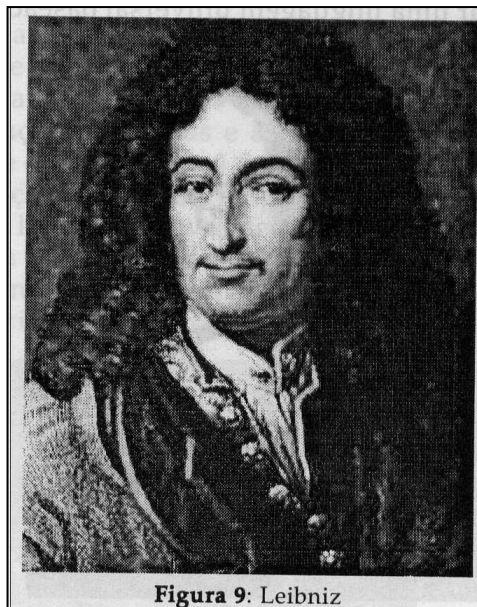
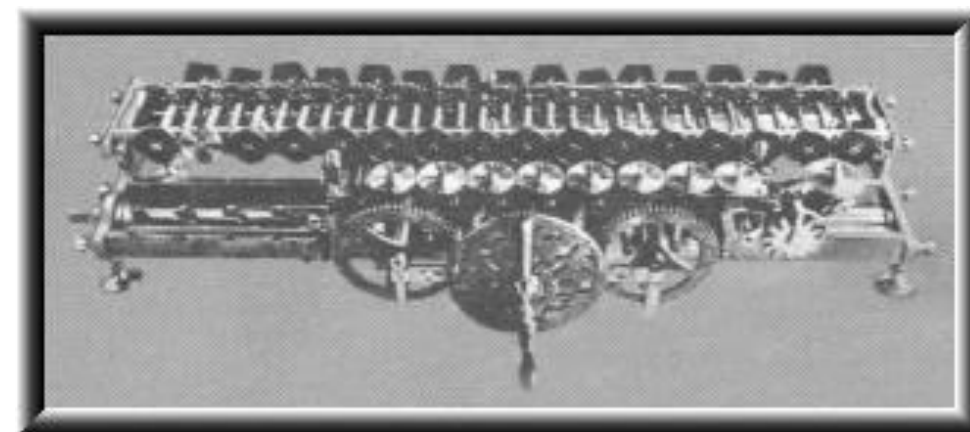
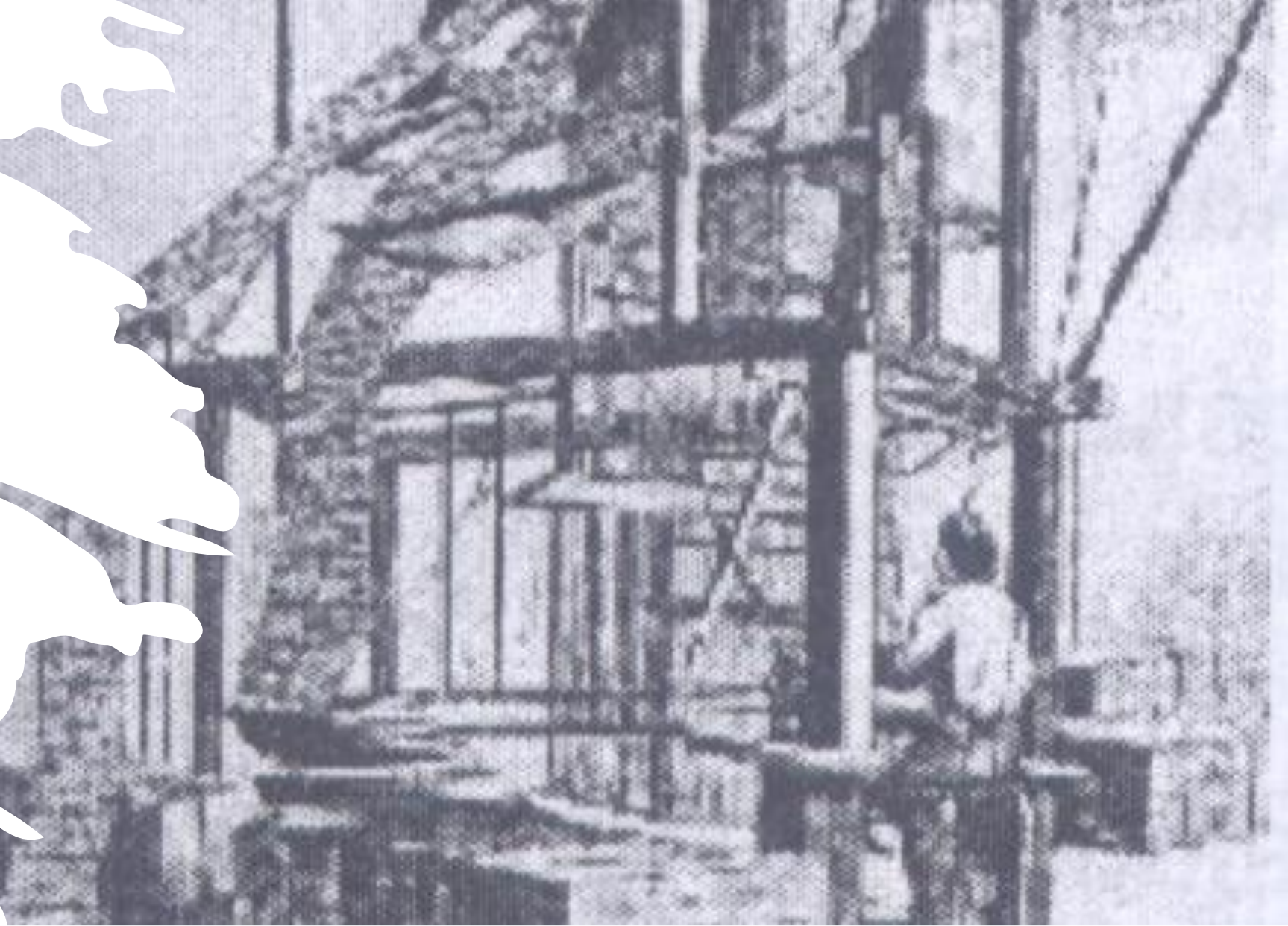


Figura 9: Leibniz



Joseph-Marie Jacquard (1752-1834)

- Inventou um tear mecânico com leitor de cartões perfurados;
- A máquina de Jacquard utilizava uma série de cartões cujos buracos estavam configurados para descrever o modelo de tecido a ser produzido;
- Em 1812 havia na França 11.000 teares de Jacquard.



Samuel Morse

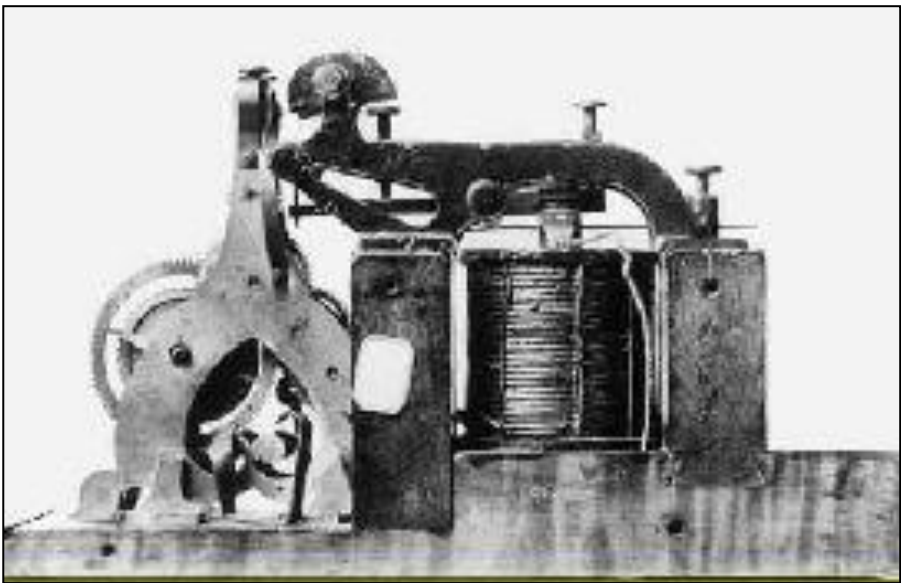
(1791-1872)

O código Morse, criado por Samuel Morse, foi principalmente útil para a comunicação rápida e eficiente à distância. Ele permitiu a transmissão de mensagens através de sinais telegráficos, revolucionando a comunicação no século XIX e facilitando o envio de informações importantes em tempos de guerra e comércio



Código Morse

a .-	b -...	c -.-.	ç -.-..	d -..	e .	é ..-..	f ..-.
g --.	h	i ..	j .---	k -.-	l .-..	m --	n -.
o ---	p .-.-	q ---.-	r .-.	s ...	t -	u ..-	v ...-
w .--	x -.-.-	y -.-.-	z ---..			1 .----	2 ..----
3-	4-	5	6 -.....	7 ---....	8 ----..	9 ---.	0 -----



Os Primeiros Computadores Mecânicos

Máquina de Diferenças

Charles Babbage revolucionou a computação com sua máquina de diferenças, um precursor dos computadores modernos. Apesar de nunca ter sido totalmente construída, a máquina analítica de Babbage, um computador mecânico programável, inspirou Ada Lovelace, a primeira programadora.

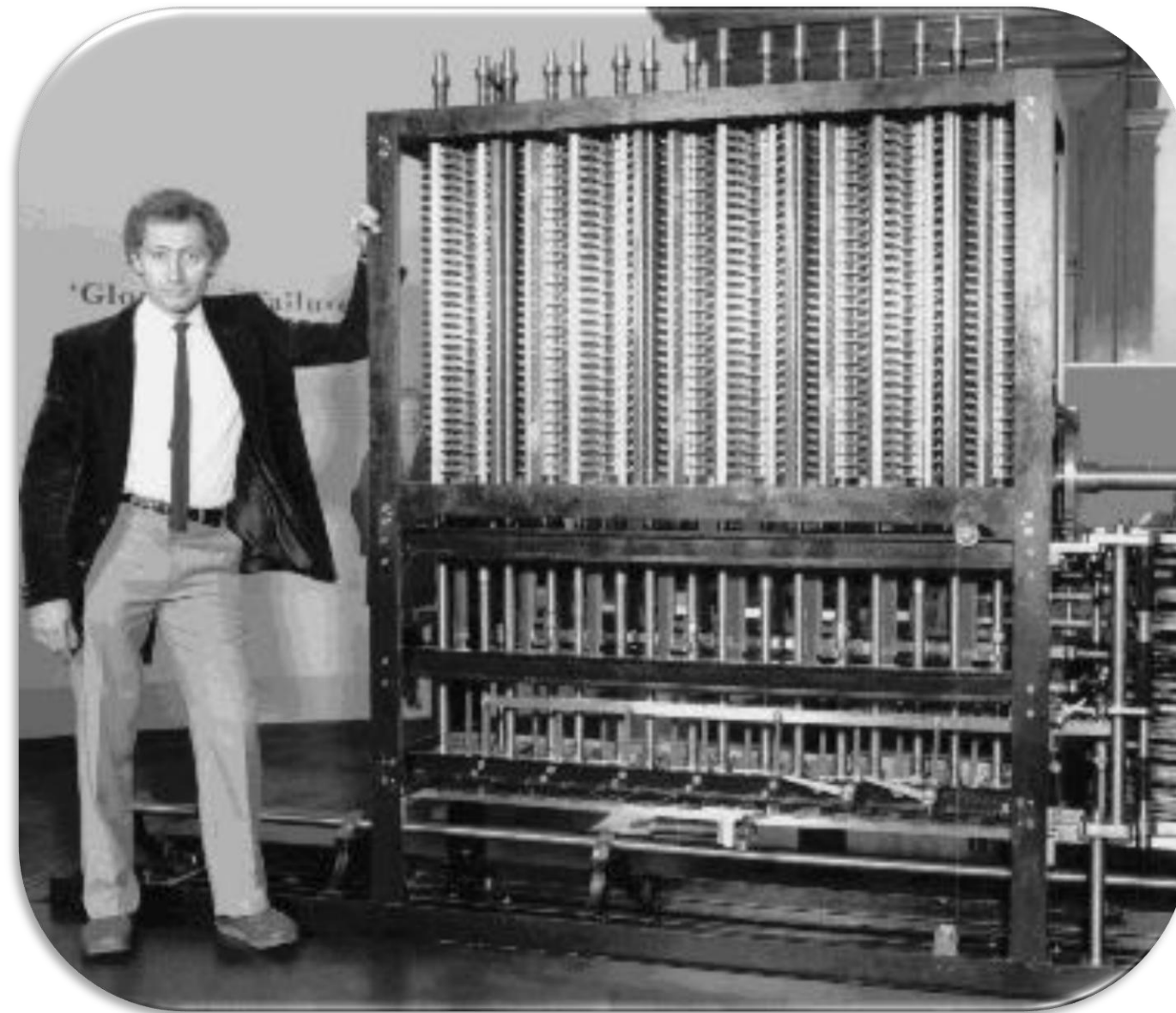
Máquina Analítica

Ada Lovelace, ao criar notas sobre a máquina analítica, vislumbrou o potencial da computação para além dos cálculos matemáticos, abrindo caminho para a programação moderna. Esses projetos pioneiros foram fundamentais para o desenvolvimento da computação moderna, estabelecendo os conceitos básicos que impulsionariam a era digital.

A importância desses projetos para a computação moderna é imensurável, pois eles estabeleceram os conceitos fundamentais que impulsionariam a era digital. Eles serviram de inspiração para futuras gerações de cientistas e engenheiros.

Charles Babbage

(1791-1871)



Máquina Diferencial

Construída a partir dos desenhos do projeto original por ocasião da comemoração de 200 anos de nascimento de Charles Babbage.

Considerado o “Pai da Computação”.

Em 1822, começou a construir a Máquina Diferencial. **O projeto foi abandonado em 1833.**

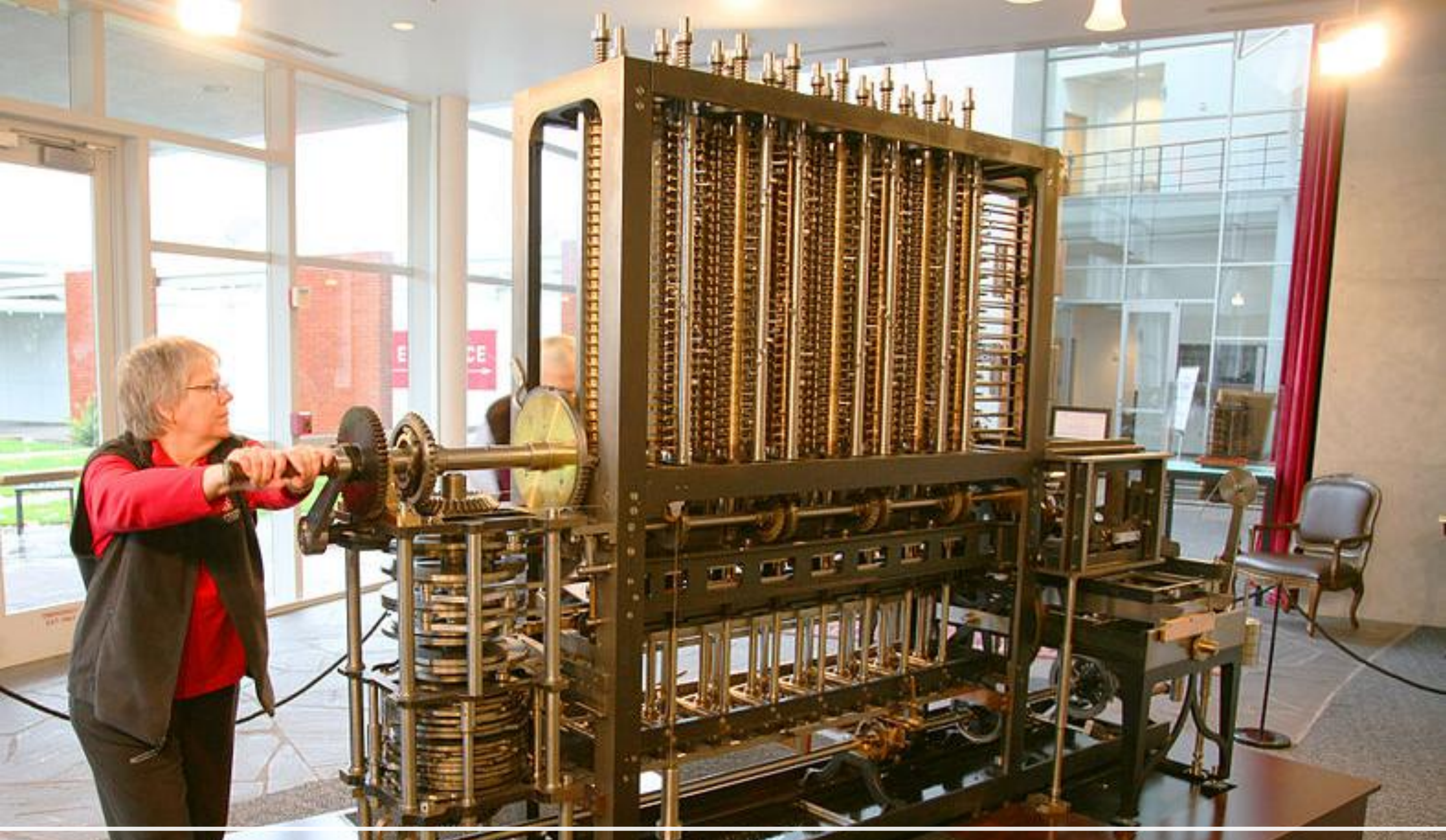
Projetou a Máquina Analítica. Precursora do computador digital, ela foi concebida para executar uma ampla gama de tarefas de cálculo, de acordo com instruções fornecidas por seu operador através de cartões perfurados: uma “máquina de natureza geral”.

Essa máquina nunca foi construída, mas as ideias que nela seriam utilizadas são semelhantes aos computadores atuais.

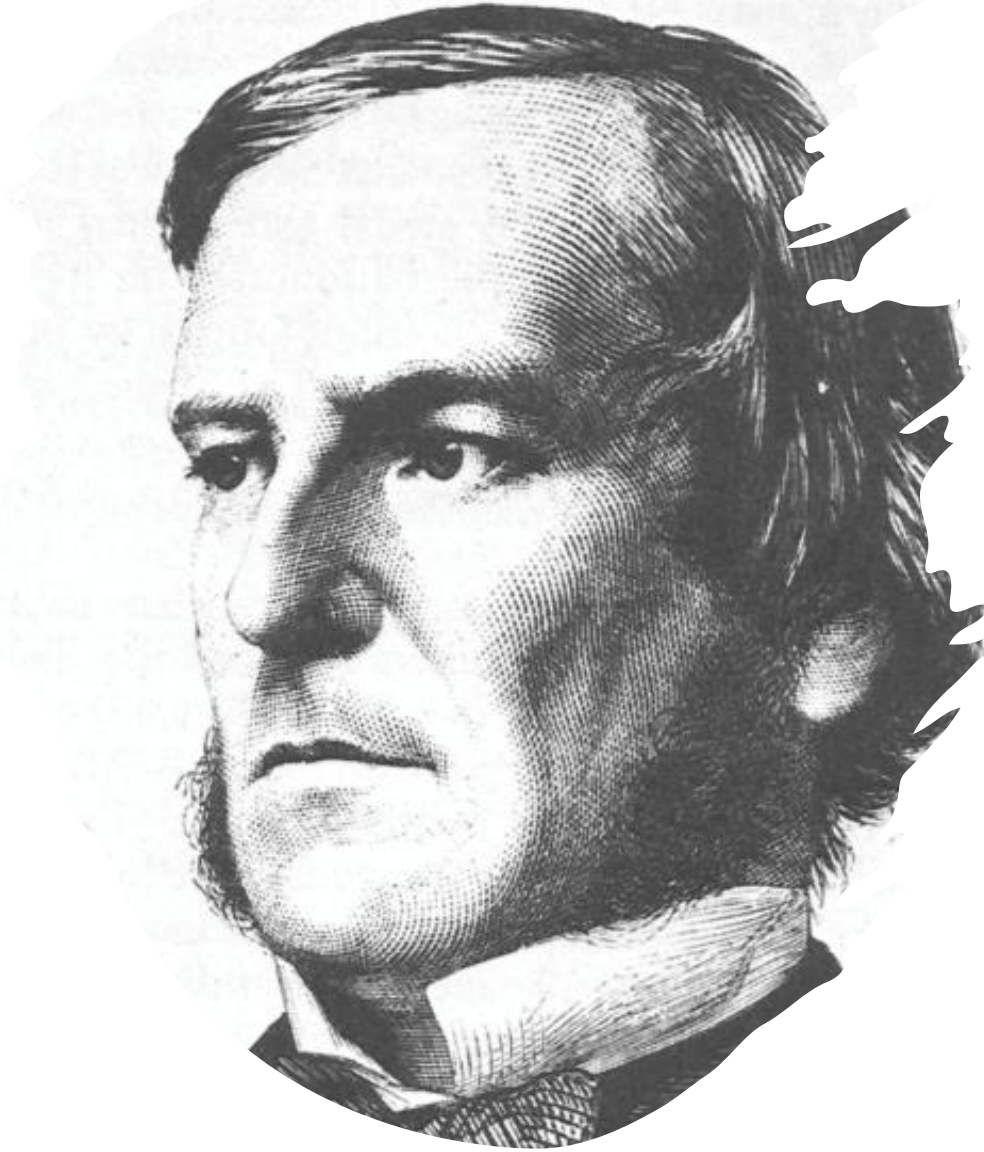
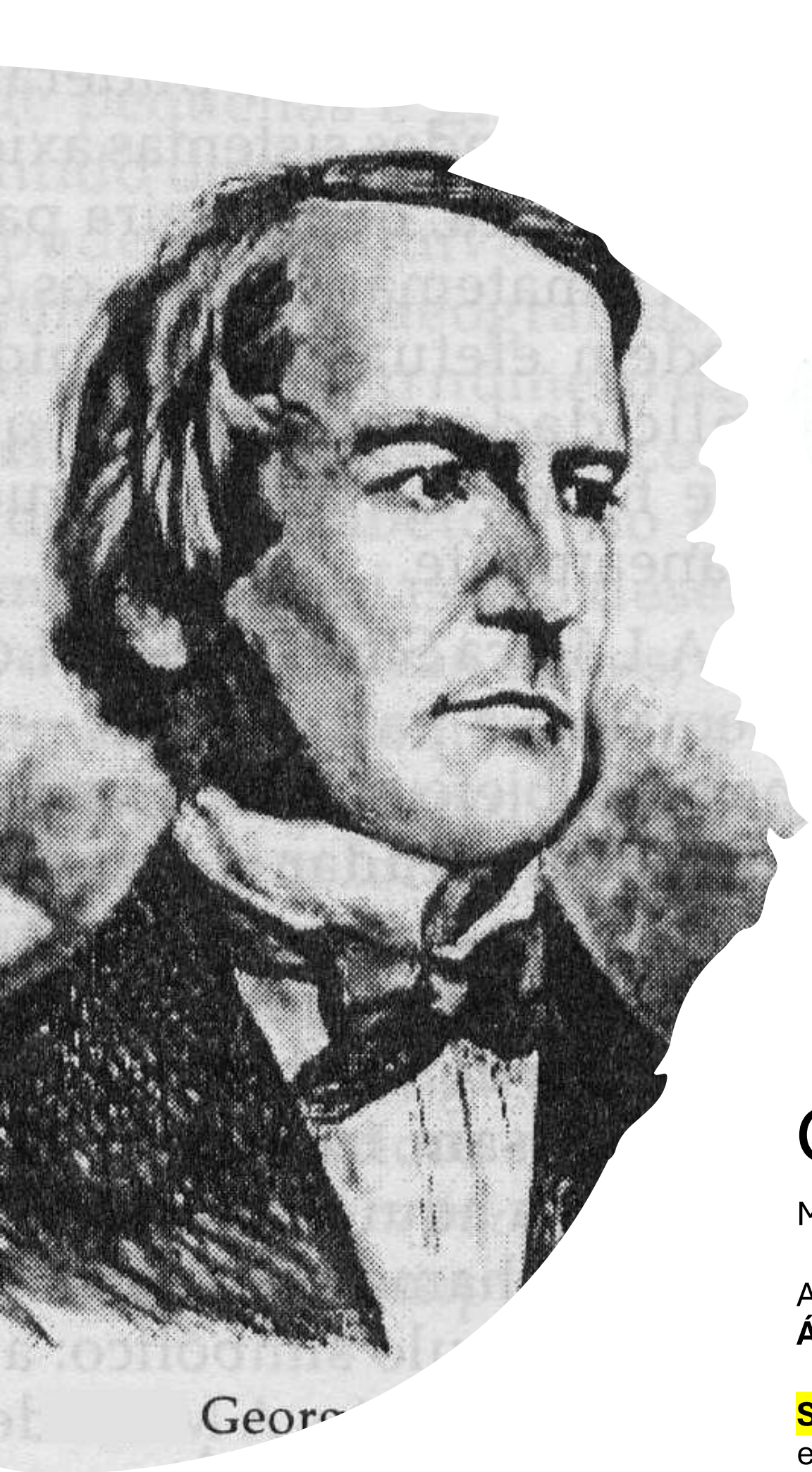


Máquina Analítica e Ada Lovelace

- Ada Lovelace é considerada a primeira programadora de computador.
- Ela trabalhou com Charles Babbage na Máquina Analítica.
- Lovelace escreveu algoritmos para a Máquina, prevendo seu potencial.
- Seu trabalho anteviu a computação moderna e a programação.
- A Máquina Analítica era uma proposta de computador mecânico.



Blaise Pascal
(1623-1662)



George Boole (1815-1864)

Matemático inglês, considerado um dos maiores matemáticos do século XIX;

Aplicou a matemática no campo da lógica. Criou um novo tipo de álgebra: a **Álgebra Booleana**;

Seu trabalho foi ignorado por muito tempo, sendo retomado para utilização em comutação de circuitos telefônicos e em computadores;



Herman Hollerith (1860-1929)

Estatístico, inventor e empresário americano;

Em 1880, o censo americano demorava sete anos e meio para calcular e divulgar o número de habitantes dos Estados Unidos. Com a “**Máquina de Tabular**” (elétrica) o resultado foi divulgado em dois anos e meio em 1890;

Em 1896 Hollerith fundou a empresa **Tabulating Machine Company**, posteriormente chamada **International Business Machines**.

Máquina de Tabular: Utilizava cartões perfurados para armazenar dados



A Era da Eletromecânica

A era da eletromecânica marcou um avanço significativo na computação, com o desenvolvimento do Mark I, um dos primeiros computadores eletromecânicos. Este computador utilizava relés eletromagnéticos para realizar cálculos complexos.

Relés Eletromagnéticos

Realização de cálculos.

Segunda Guerra Mundial

Aplicações em cálculos balísticos.

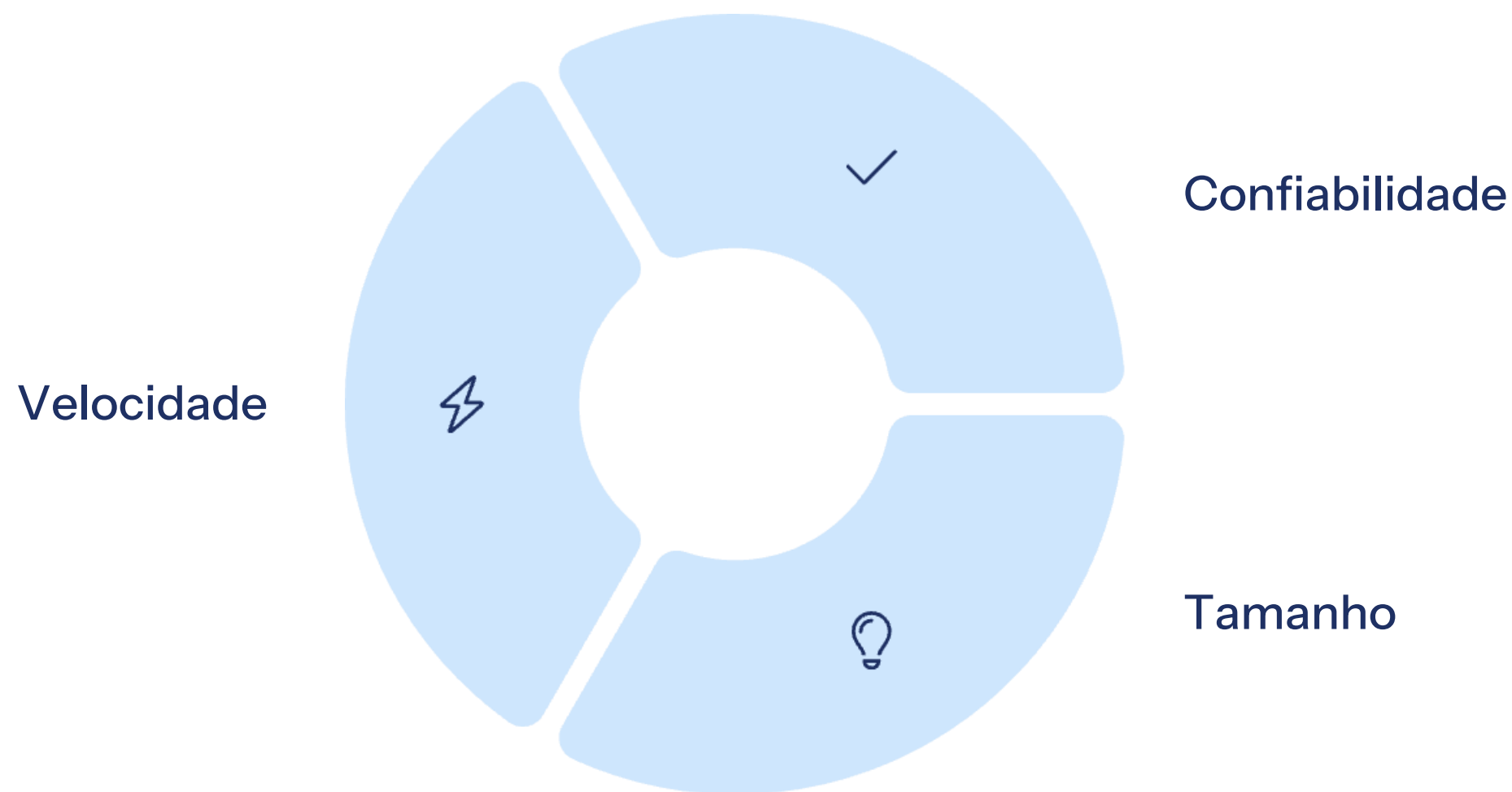
ENIAC

Electronic Numerical Integrator and Computer.

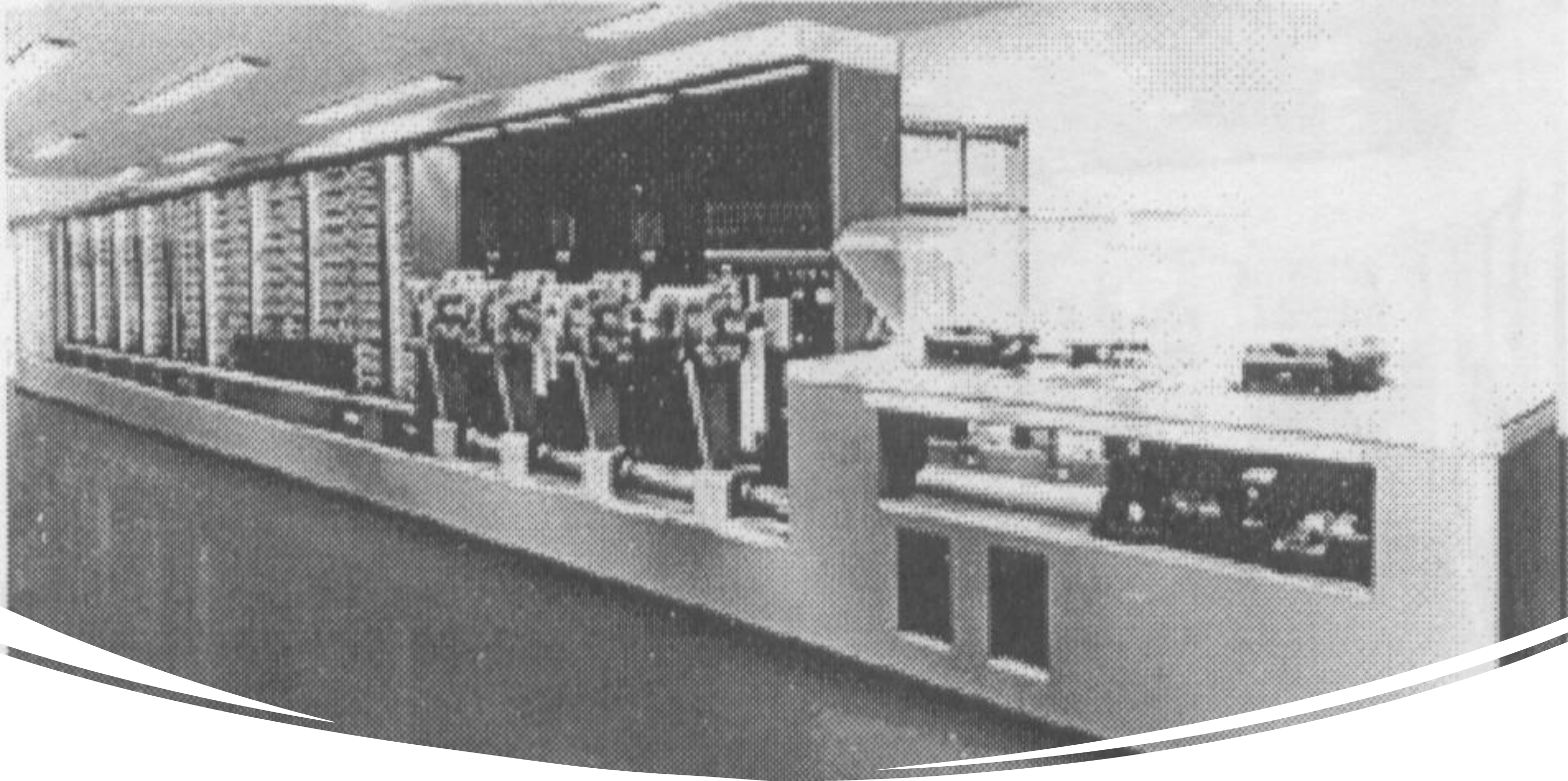
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Mark I foi crucial para calcular trajetórias balísticas, demonstrando o potencial da computação na resolução de problemas complexos. O ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) marcou outro marco importante, abrindo caminho para a era da eletrônica na computação.

A Revolução dos Tubos de Vácuo

A introdução dos tubos de vácuo revolucionou a computação, com o ENIAC (1946) se tornando o primeiro computador eletrônico. Os tubos de vácuo ofereciam vantagens significativas em relação aos relés, como maior velocidade e confiabilidade.



No entanto, os computadores da época eram enormes e consumiam muita energia. O UNIVAC I (1951) foi o primeiro computador comercial, marcando o início da computação em larga escala para aplicações empresariais e governamentais. Ele abriu caminho para o uso generalizado da computação.



Howard H. Aiken (1900-1973)

Engenheiro elétrico, físico, professor;

Inventou o “Computador Mecânico Programável”, **em 1937**;

O projeto de **Aiken** foi adaptado pela IBM e após seis anos de construção (de 1938 à 1944) recebeu o nome de **MARK I**;

O MARK I pesava 5 toneladas, Controlado originalmente por fita de papel perfurado. A produção de programas era feita por uma máquina de escrever elétrica que perfurava as fitas de papel.



Alan M. Turing

(1912-1954)

Matemático e filósofo inglês, criador da “**Ciência de Computador**”;

Demonstrou o potencial de um Software, 10 anos antes que o primeiro software existisse;

Imaginou uma máquina (“**Maquina de Turing**”) que se tornaria um marco para a fundação da teoria moderna da computação;





John L. Von Neumann

(1903-1957)

Matemático e engenheiro químico húngaro de origem judaica e naturalizado americano;

Criador do conceito de “**Programa Armazenado**”

Deu origem a um conceito de máquina que constitui o fundamento dos computadores atuais:

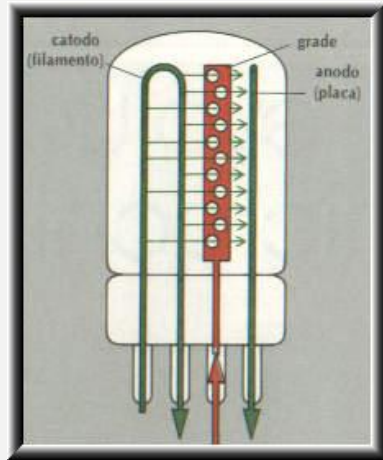
“Arquitetura de von Neumann”

Divisão do computador em unidades de controle, aritmética, memória, entrada e saída;

Constitui o princípio de funcionamento de computadores digitais até hoje, apesar do progresso tecnológico.

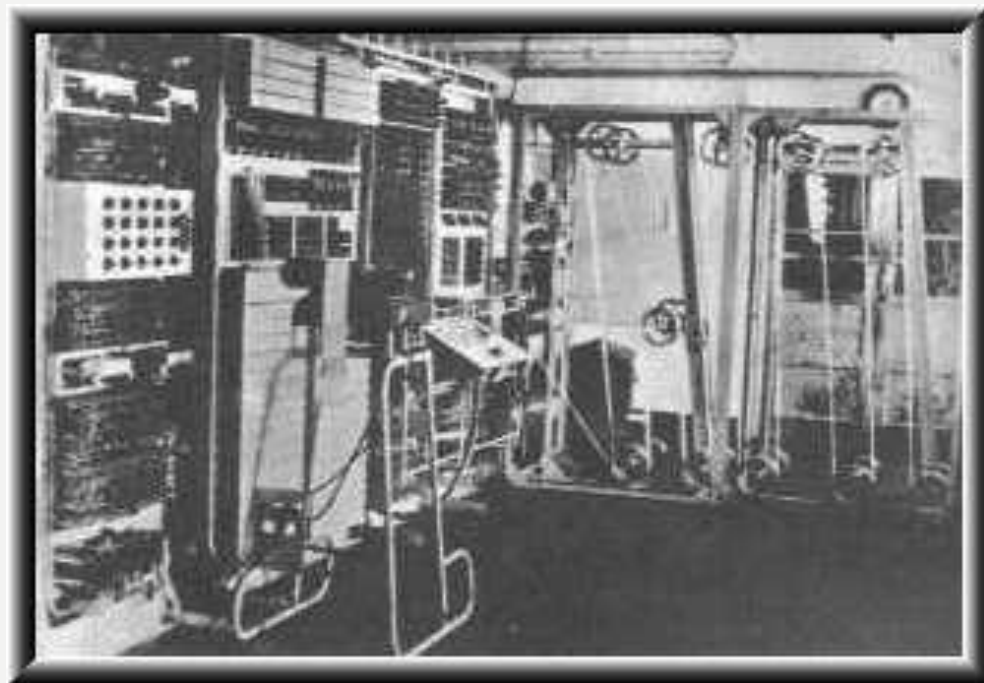
EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

1ª Geração



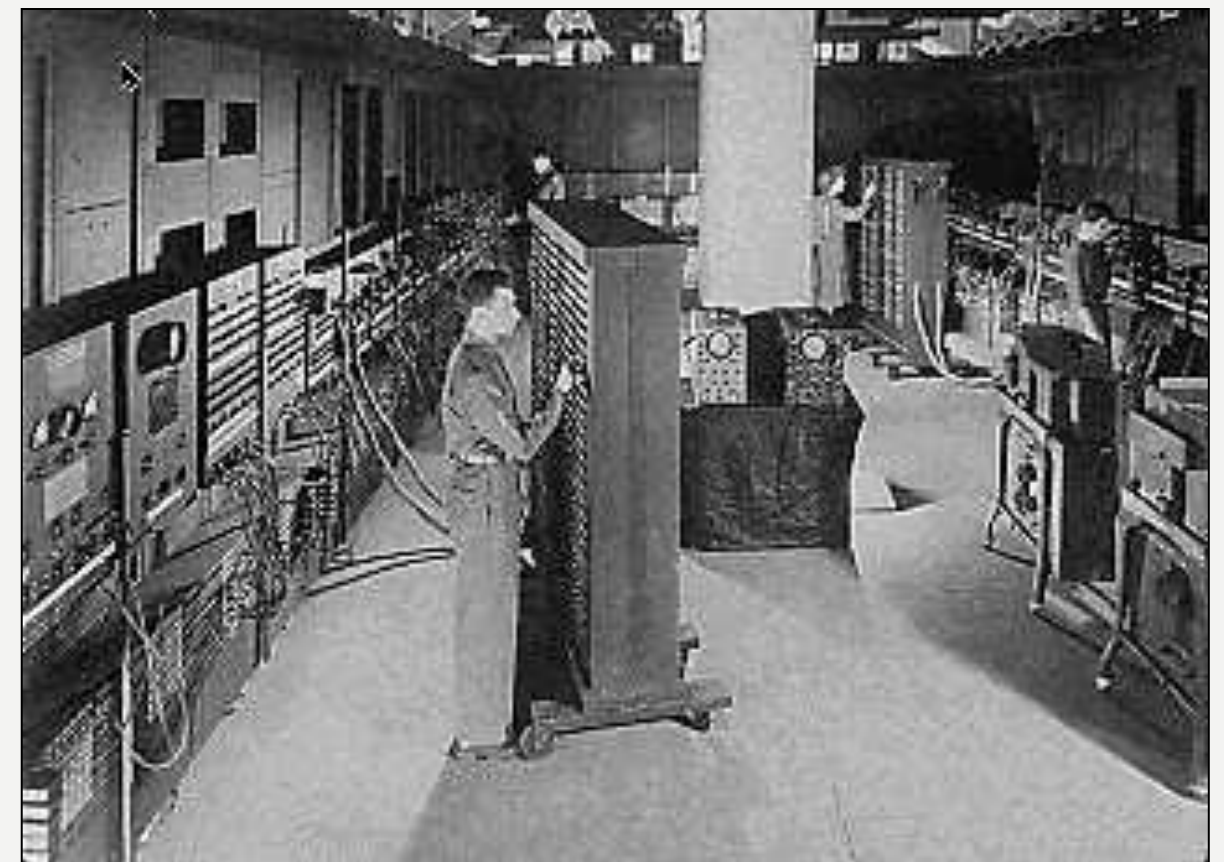
Esquema de uma válvula

- Computadores grandes que utilizavam válvulas;
- Consumiam grande quantidade de energia e eram de difícil manutenção, além de problemas de superaquecimento;
- Programação em linguagem de máquina;



COLOSSUS (1943)

Criado para quebrar códigos alemães
2.000 válvulas



ENIAC (1946)

17.468 válvulas, 30 toneladas

EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

1ª Geração



EDVAC (1947)

Primeiro computador a utilizar a
Arquitetura de von Neumann



ESAC (1949)

Inventor: Maurice Wilkes



LEO (1951)

Primeiro computador comercial

A Transição para os Transistores

A substituição dos tubos de vácuo por transistores na década de 1950 marcou um avanço crucial na computação. Os transistores eram menores, consumiam menos energia e eram mais confiáveis do que os tubos de vácuo.

Menor

Tamanho

Redução drástica no tamanho.

Menor

Consumo

Menor consumo de energia.

Maior

Confiabilidade

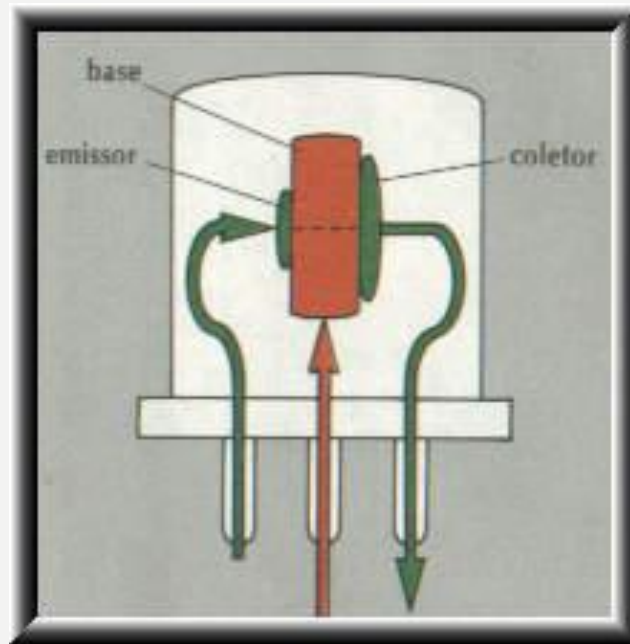
Aumento na confiabilidade.

Essa transição resultou em um aumento significativo na velocidade de processamento dos computadores. O IBM 7090 foi um dos primeiros computadores transistorizados de sucesso, consolidando a era dos transistores na computação. Essa tecnologia permitiu a criação de computadores mais rápidos e eficientes.



EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

2ª Geração



Esquema de um transistor

- Aquecimento mínimo
- Pequeno consumo de energia
- Mais confiável e veloz do que as válvulas



IBM 1401 - 1952



IBM 650 - 1954



IBM 650 - 1955

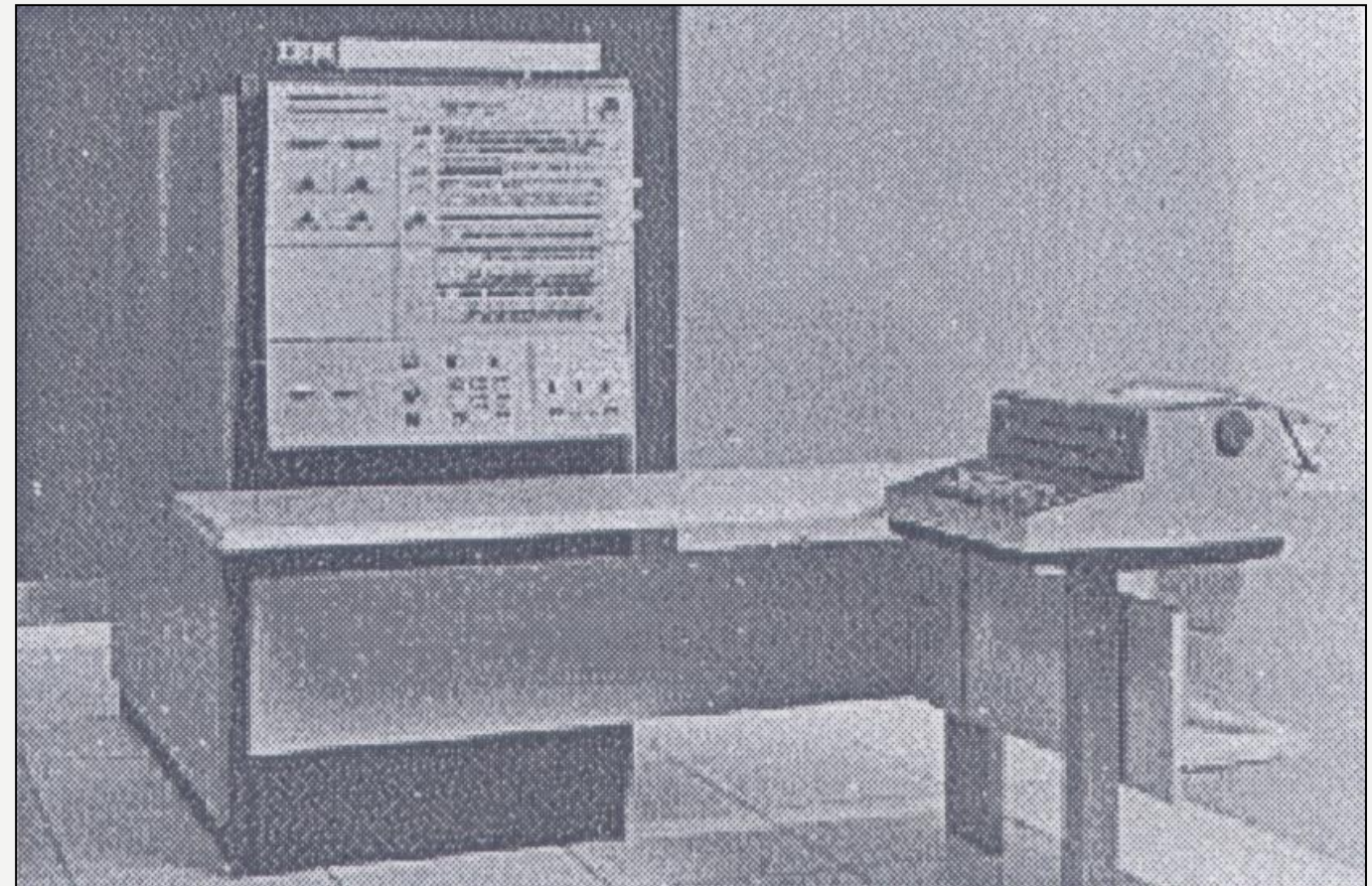
EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

3ª Geração



4004
Primeiro chip da Intel, com
2.300 transistors

Circuito Integrado – CI
Também conhecido como CHIP



IBM S/360



Borroughs B2500
O primeiro computador a utilizar
circuitos integrados



PDP-8
O primeiro minicomputador

A Era da Computação Pessoal (PC)

O lançamento do Altair 8800 (1975) marcou o início da era da computação pessoal, com o surgimento dos primeiros PCs. A Apple e a IBM entraram no mercado de PCs, impulsionando a competição e a inovação. O desenvolvimento de sistemas operacionais (MS-DOS, Windows) e softwares tornou os computadores mais fáceis de usar e acessíveis a um público maior.



Altair 8800

Primeiro PC.



Apple e IBM

Entrada no mercado de PCs.



Sistemas Operacionais

MS-DOS, Windows.

A expansão da computação para uso doméstico e empresarial transformou a sociedade, democratizando o acesso à informação e abrindo novas oportunidades de negócios.



EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

3ª Geração



Intel 4004 - 1971
2250 componentes
Soma 2 números em
11 milionésimos de segundo



Intel 8080 - 1974
4500 componentes
Soma 2 números em
2,5 milionésimos de segundo



8085 - 1976
6000 componentes
Soma 2 números em
1 milionésimo de segundo

EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

3ª Geração



Apple I



Apple II



SINCLAIR



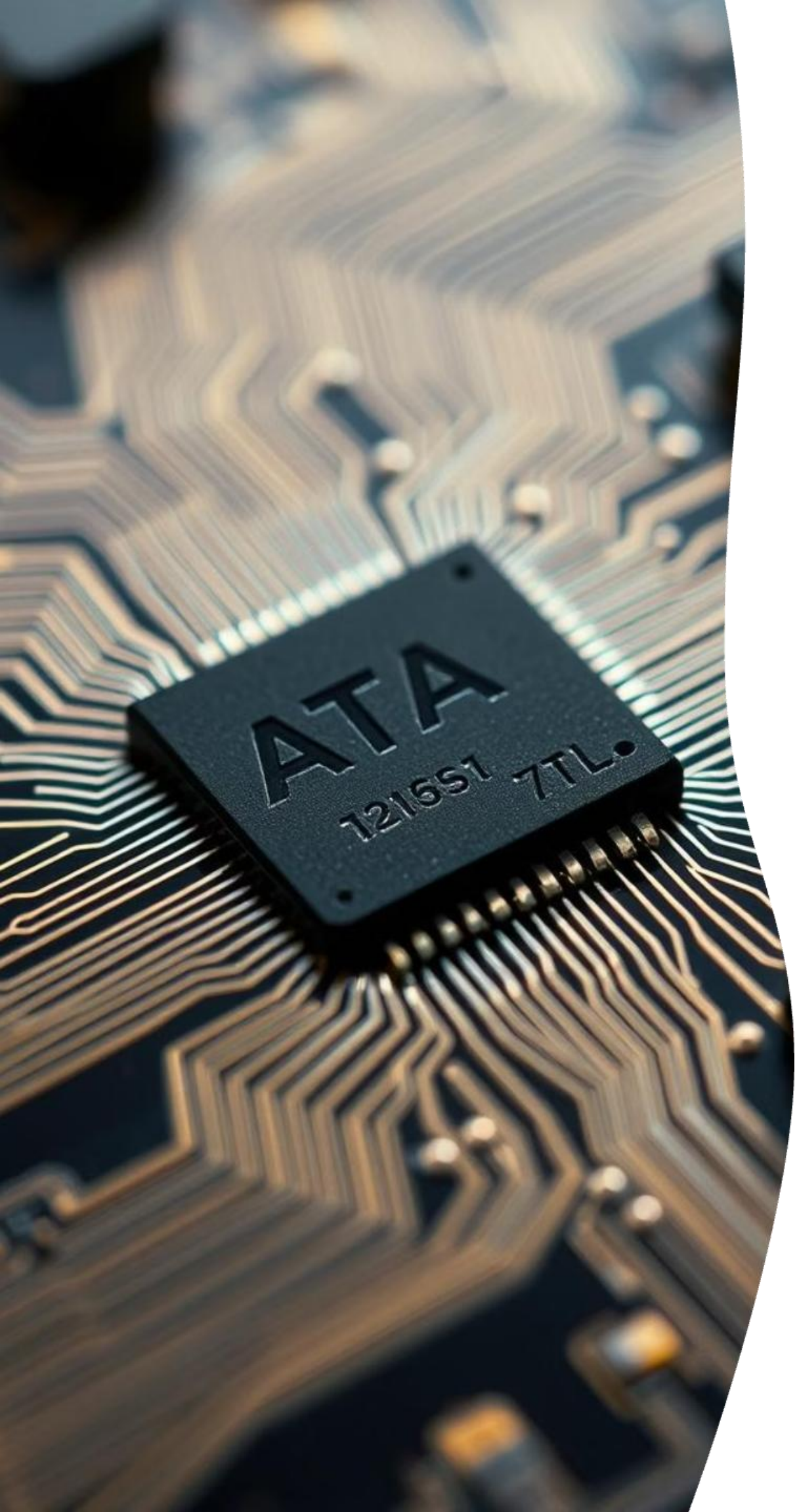
Macintosh



MMX

IBM PC





Os Circuitos Integrados (Chips) e a Microinformática

O desenvolvimento dos circuitos integrados (chips) na década de 1960 revolucionou a computação, permitindo uma redução drástica no tamanho e custo dos computadores. O microprocessador, um circuito integrado contendo a CPU (Intel 4004, 1971), marcou o início da era da microinformática e dos computadores pessoais.



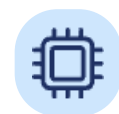
Redução de Tamanho

Computadores menores e mais acessíveis.



Redução de Custo

Chips mais baratos.



Microprocessador

Início da microinformática.

Com os computadores menores e mais baratos, a computação se tornou acessível a um público maior, impulsionando a inovação e o desenvolvimento de novas aplicações.

EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

4ª Geração



Motorola 68000
1979

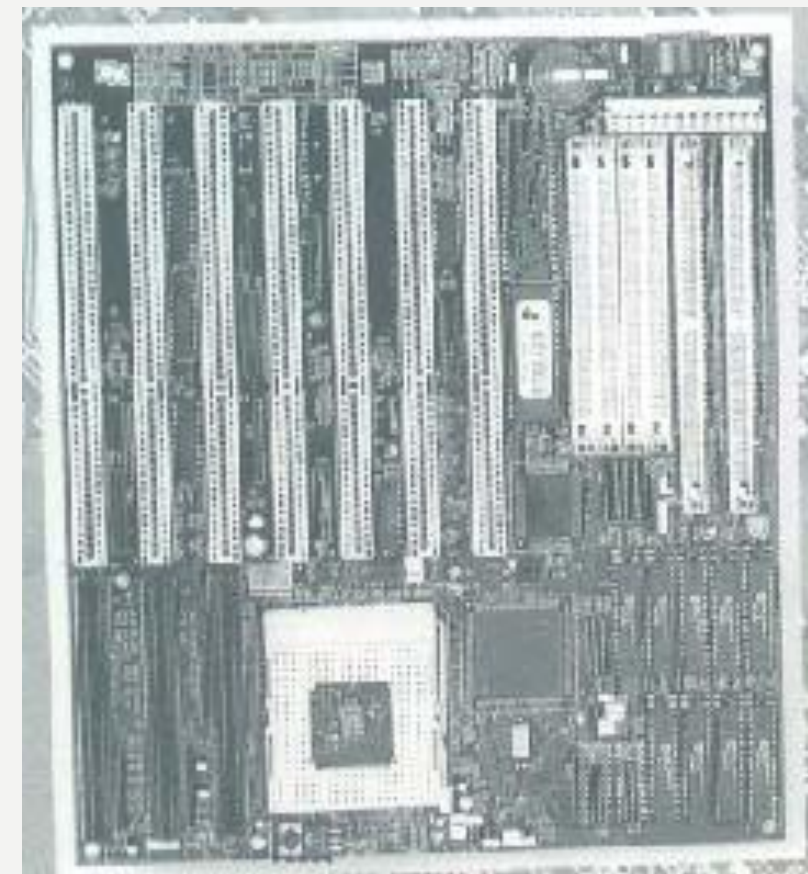


HP SuperCHIP
1981



Intel 386 e Intel 486

- **CI LSI - Integratede Circuit - Large Scale Integration** (Circuito Integrado em Larga Escala de Integração)
- **IC VLSI - Integrated Circuit - Very Large Scale Integration** (Circuito Integrado em uma Escala Muito Maior de Integração)



Mother Board (Placa Mãe)
de um 486 DX 100

Evolução dos computadores

5ª Geração ?

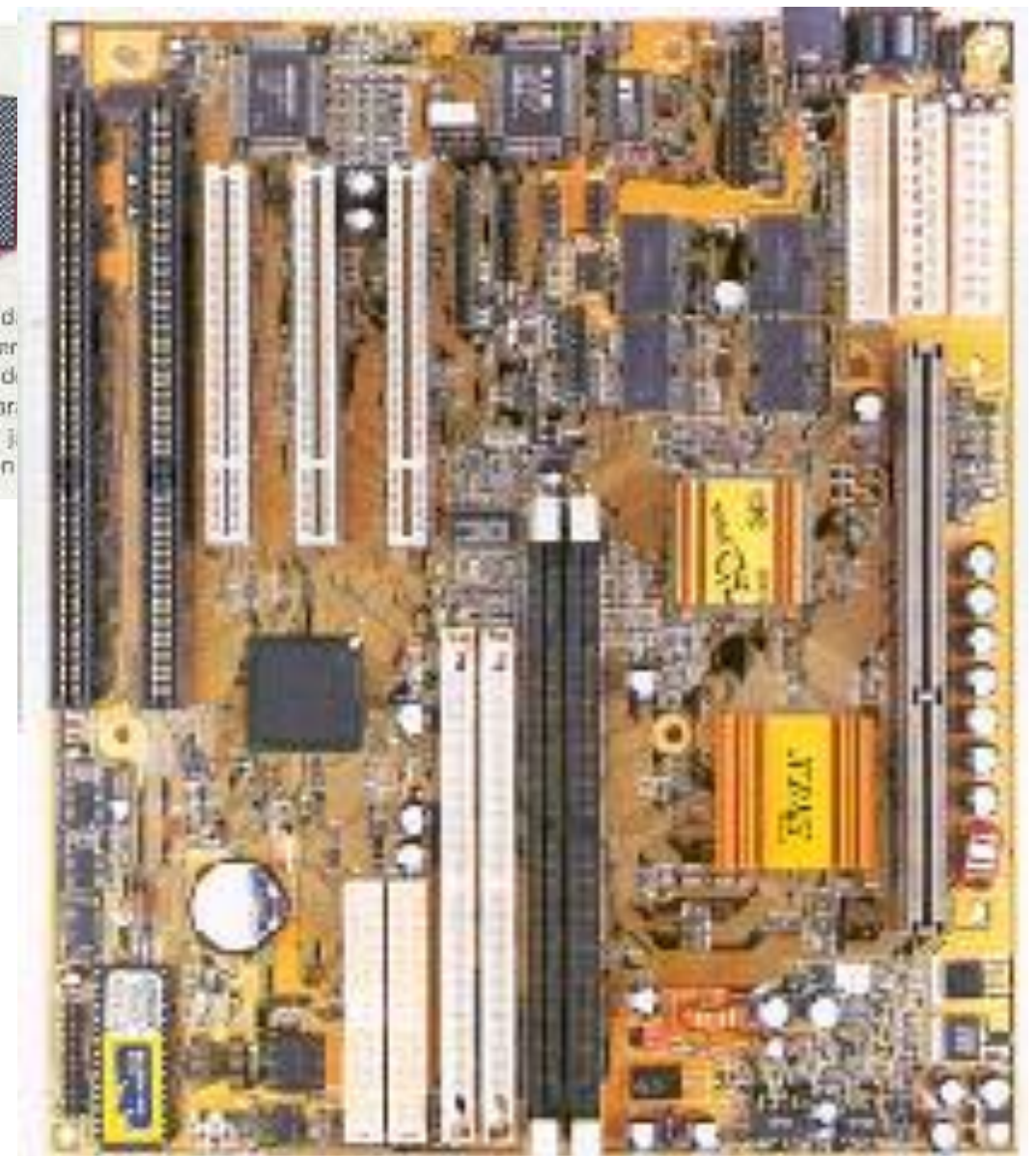
CI ULSI - *Integrated Circuit Ultra Large Scale Integration* (Escala “ultra” de Integração)



Processadores: Celeron / Cyrix / AMD K6 / Pentium MMX



Processadores: Pentium 2 e AMD K6-2
Top de linha até 1998



Mother Board (Placa Mãe)
Pentium II

A EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

Abaco



5500
A.C.

Maquina
de Pascal



1642

Engenho
Analítico



1837

Colossus I



1946

ENIAC



1946

IBM 7030



1959

Altair 8800



1975

Macintosh



1984



ACTUALMENTE





A Computação Moderna e a Internet

A evolução dos microprocessadores (Lei de Moore) impulsionou a computação moderna, com um aumento exponencial na capacidade de processamento. A expansão da Internet e da World Wide Web revolucionou a comunicação e o acesso à informação.

Lei de Moore

- Evolução dos microprocessadores

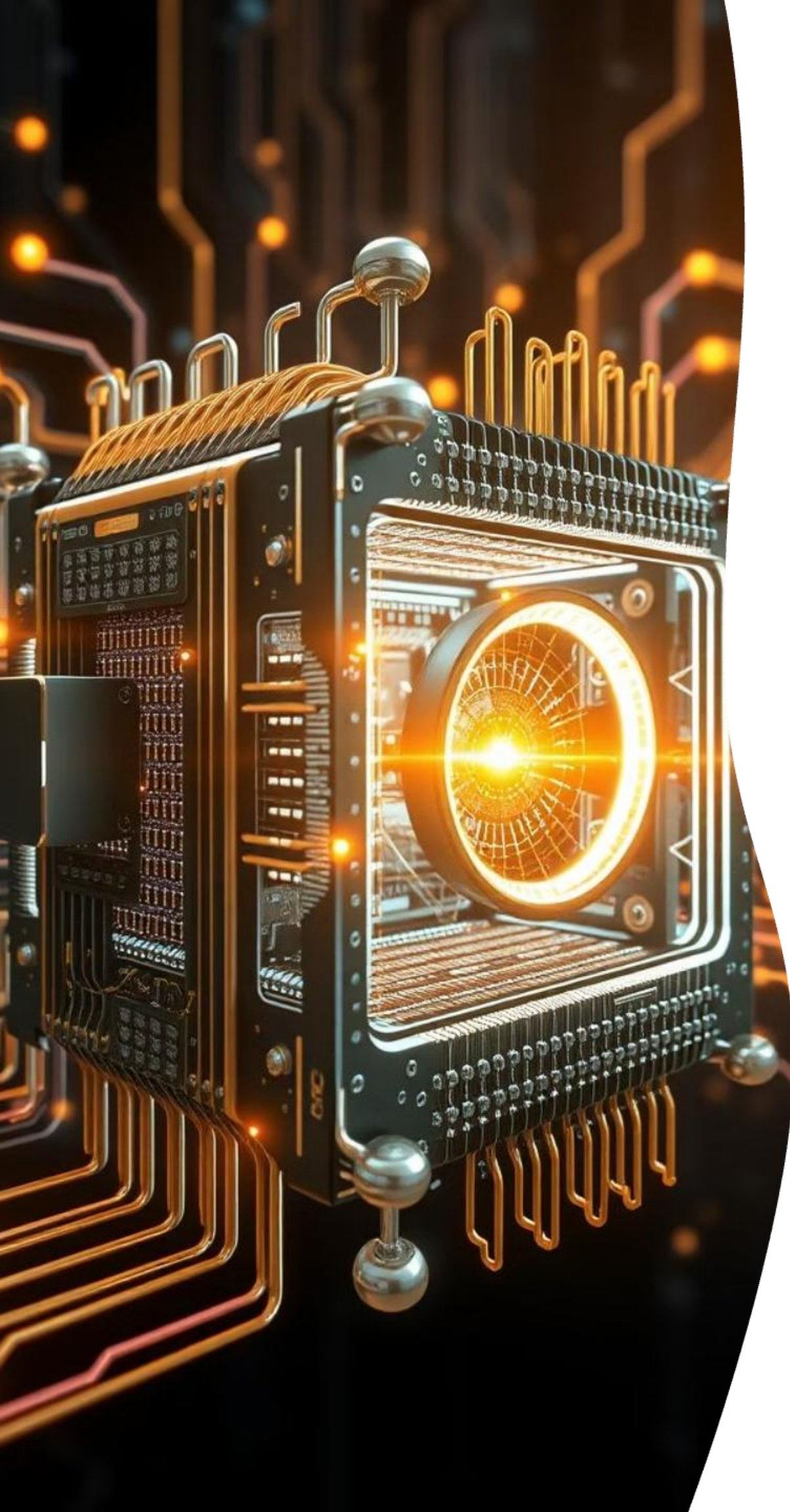
Expansão da Internet

- Acesso à informação

Computação Móvel

- Smartphones e tablets

A computação móvel (smartphones, tablets) e a computação em nuvem (cloud computing) transformaram a maneira como interagimos com a tecnologia, permitindo o acesso a aplicativos e serviços em qualquer lugar e a qualquer hora. Essa nova era digital trouxe desafios e oportunidades sem precedentes.



O Futuro da Computação: Computação Quântica e Além

A computação quântica representa um salto radical no paradigma da computação, explorando os princípios da mecânica quântica (qubits, superposição, entrelaçamento) para resolver problemas complexos que são intratáveis para computadores clássicos.

Princípios

Qubits, superposição, entrelaçamento

Potencial

Resolver problemas complexos

Aplicações

Criptografia, medicina, IA

As aplicações da computação quântica são vastas, abrangendo áreas como criptografia, medicina e inteligência artificial. Apesar dos desafios, as perspectivas da computação quântica são empolgantes, prometendo revolucionar a ciência, a tecnologia e a sociedade.

Perguntas e Respostas sobre a Evolução dos Computadores

1. Quem inventou a primeira calculadora mecânica?
 - Resposta: Blaise Pascal inventou a 'Pascaline' em 1642.
2. O que é a Máquina Analítica?
 - Resposta: Uma proposta de computador mecânico desenvolvida por Charles Babbage.
3. Qual o papel de Ada Lovelace na computação?
 - Resposta: Ada Lovelace é considerada a primeira programadora de computador.
4. O que caracteriza a Arquitetura de von Neumann?
 - Resposta: É um conceito de máquina que divide o computador em unidades de controle, aritmética, memória, entrada e saída.
5. Qual a importância do Código Morse?
 - Resposta: Permitindo transmissão rápida de mensagens à distância, revolucionou a comunicação no século XIX.

